Nama : Zhalsabila Amalia Putri

Nim : 202431181

Matakuliah : pembelajaran mesin -C

Latihan Support Vector Machine (SVM)

Df :

Data	X1	X2	kelas (Y
1	3	3	+1
2	4	4	+1
3	1	1	-1
4	2	1	-1

1) Visualisasi Data

- kelas +1 : titik (3,3) dan (4,4)
- kelas -1 : titik (1,1) dan (2,1)

- Identifikasi Support vector
  S1 = (3,3), kelas +1
  S2 = (2,1), kelas -1

2) Menentukan persamaan Hyperplane

- titik (3,3) kelas +1 = $3w_1 + 3w_1 + b \geq 1$
- titik (4,4) kelas +1 = $4w_1 + 4w_2 + b \geq 1$
- titik (1,1) kelas -1 = $-w_1 - w_2 - b \geq 1$
- titik (2,1) kelas -1 = $-2w_1 - w_2 - b \geq 1$

① tahap 1 : persamaan support vector

- persamaan (1) = $3w_1 + 3w_2 + b = 1$
- persamaan (4) = $-2w_1 - w_2 - b = 1$

$$\Rightarrow \begin{array}{rrrr} 3w_1 & + 3w_2 & + b & = 1 \\ -2w_1 & - w_2 & - b & = 1 \\ \hline w_1 & + 2w_2 & & = 2 \end{array} +$$

② tahap 2 : meminimalkan fungsi

$F(w_2) = \frac{1}{2}(2 - 2w_2)^2 + w_2^2$

$f(w_2) = \frac{1}{2}(4 - 8w_2 + 5w_2^2)$

- turunkan fungsi dan samakan dengan 0

$= f'(w_2) = \frac{1}{2}(-8 + 10w_2) = 0$

$-8 + 10w_2 = 0$

$10w_2 = 8$

$w_2 = 0,8$

$= w_1 = 2 - 2(0,8)$

$w_1 = 0,4$

③ tahap 3 : menghitung b

persamaan 1

$3w_1 + 3w_2 + b = 1$

$3(0,4) + 3(0,8) + b = 1$

$1,2 + 2,4 + b = 1$

$b = -2,6$

diperoleh :

$w_1 = 0,4$

$w_2 = 0,8$

$b = -2,6$

(4) persamaan hyperplane

$= 0,4x + 0,8x_2 - 2,6 = 0$

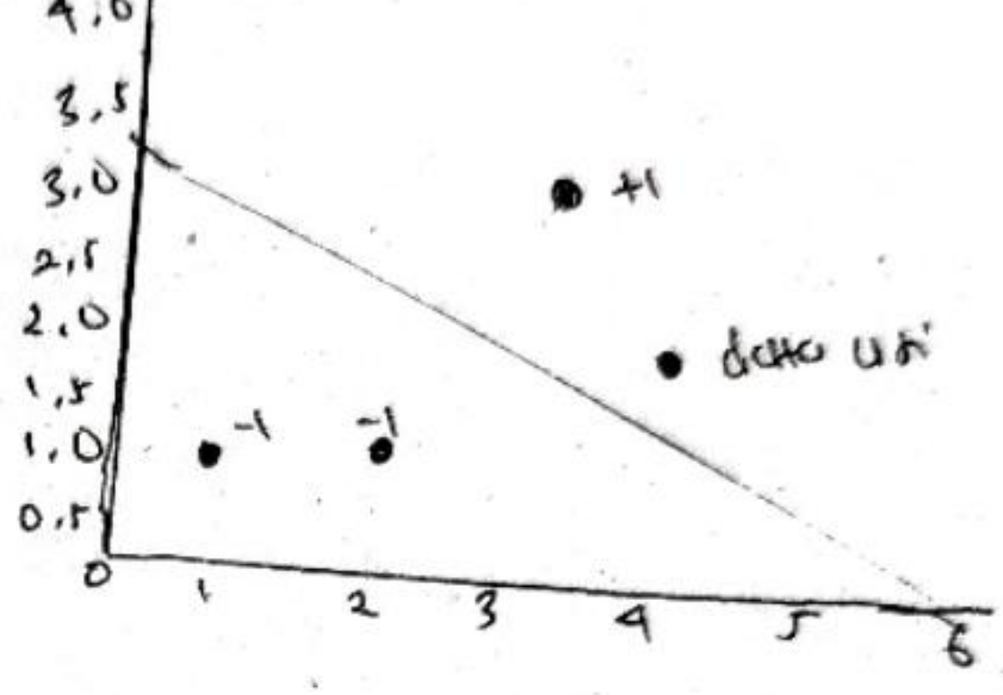
$= 2x_1 + 4x_2 - 13 = 0$

$x_2 = 3,25 - 0,5x_1$

(5) visualisasi garis Hyperplane

$x_2 = 3,25$

x_1	$x_2 = 3,25 - 0,5x_1$
0	3,25
1	2,75
2	2,25
3	1,75
4	1,25
5	0,75
6	0,25



(6) klasifikasi data uji

Dik : $F(x) = 0,4x_1 + 0,8x_2 - 2,6$

Data uji = (4,2)

$= F(4,2) = 0,4(4) + 0,8(2) - 2,2$

$F(4,2) = 1,6 + 1,6 - 2,6$

$F(4,2) = 0,6$ //

(7) hasil klasifikasi

(1) $x_1 = 4$

$x_2 = 2$

klasifikasi = sign (0,6) = +1